

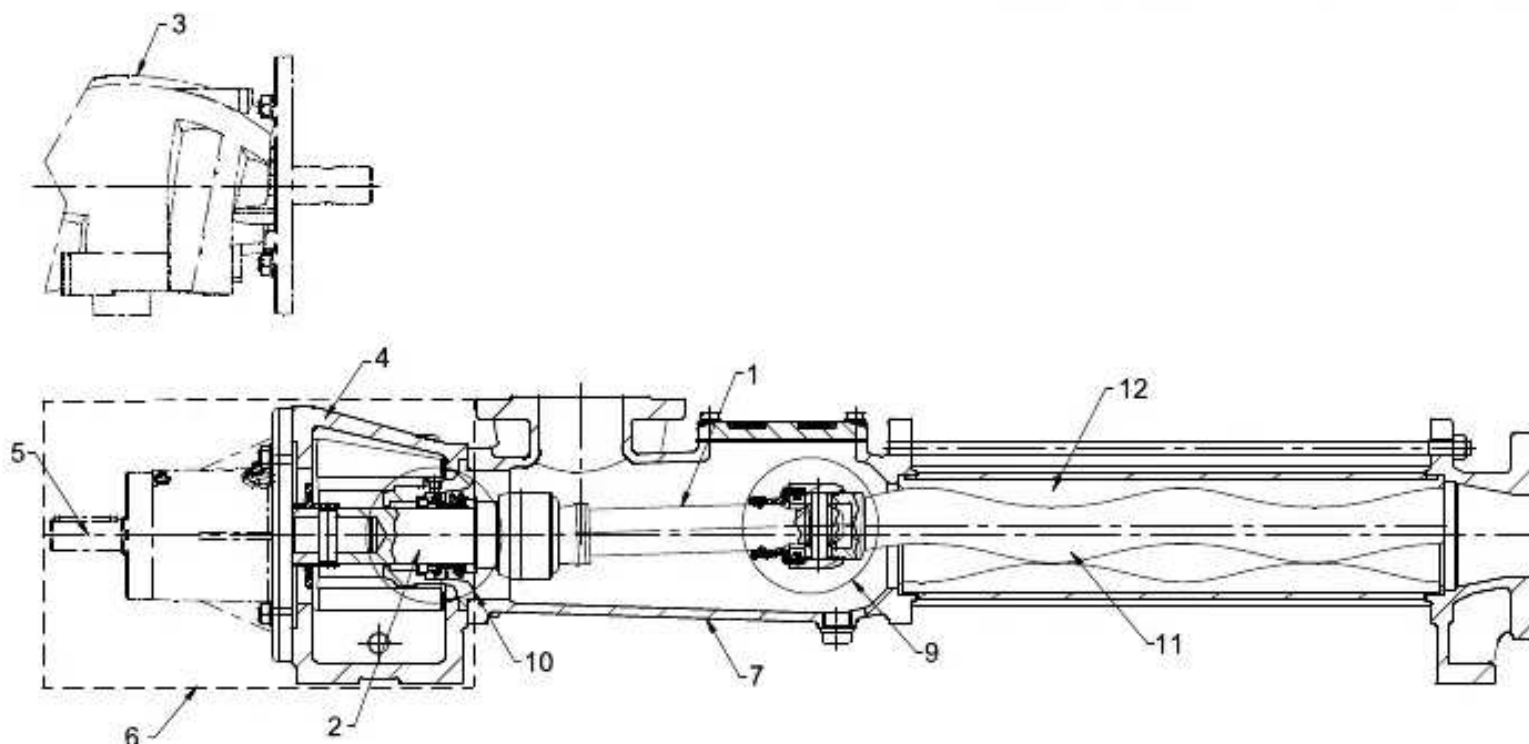


Fig. 1 - Descripción general

4.4 **Máquina con derivación (extra)**

La derivación (**Fig. 2**) es un dispositivo para proteger de la sobrepresión y está formada por una válvula (ya calibrada sobre pedido o que puede calibrarse), conductos y bridas de unión, para comunicar la impulsión con la aspiración de la máquina. Cuando la presión de impulsión supera la presión de calibración, ésta se abre y el fluido vuelve a la aspiración. Según las exigencias de proceso, el tipo de producto bombeado y el número de etapas de la bomba se define la presión de calibración de la válvula.

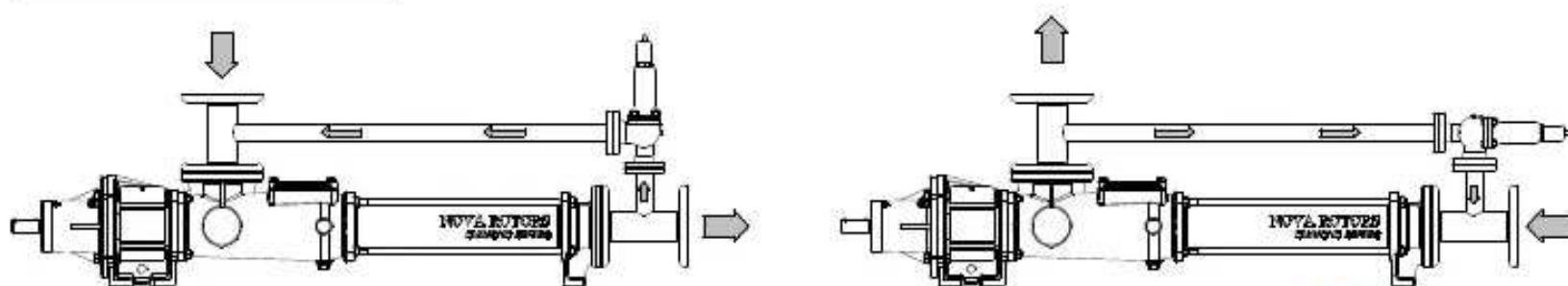


Fig. 2 - Principio de funcionamiento de la derivación



¡ATENCIÓN!

La presión de calibración de la válvula de derivación tiene que acordarse con la Empresa Fabricante. Los límites de funcionamiento tienen que concordar con las especificaciones durante la fase de confirmación del pedido. Con la derivación instalada la bomba puede funcionar en un solo sentido según el tipo de instalación de la derivación (véase la Fig. 2).

4.5 **Válvulas de seguridad, sobrepresión y retención**

Para instalar la máquina se aconseja que el cliente disponga de los siguientes dispositivos:

- válvula de seguridad en la impulsión de la máquina para evitar presiones de trabajo superiores a las especificaciones de la máquina
- válvula de retención en la impulsión de la máquina para evitar que el fluido vuelva a través de la instalación.



¡NOTA!

En caso de que haya tanto válvula de seguridad como válvula de retención, se aconseja la instalación de la válvula de seguridad más cerca de la máquina que la válvula de retención.

4.6 **Protección contra el funcionamiento en seco**



¡ATENCIÓN!

El funcionamiento en seco, incluso durante unos segundos, puede estropear o incluso dañar la máquina de forma irreparable.

Para proteger el estator, cuando no se garantiza que el fluido fluya continuamente, se aconseja utilizar una protección específica contra el funcionamiento en seco.

Para una máquina dotada de motor eléctrico, una protección típica que impide que el estator sufra daños cuando falta fluido, consiste en instalar una sonda térmica en el estator conectada al cuadro de distribución que alimenta el motor. En caso de que no llegue fluido, la goma del estator se sobrecalienta y el aumento de la temperatura actúa en el circuito eléctrico bloqueando el motor; este dispositivo también puede instalarse después de la colocación de la máquina.

Como alternativa para el control directo de la presencia de producto, se pueden usar flujostatos u otros sistemas que se evalúan según las exigencias; en ese caso ponerse en contacto con la Empresa Fabricante.

4.7 Motorizaciones posibles

La motorización de la máquina puede ser de distintos tipos, las combinaciones más utilizadas son con motor eléctrico, con motor hidráulico, motorreductor o motovariador.

En caso de tipo de soporte J para las medidas del árbol de salida independiente consultar la tabla de medidas y para la motorización consultar las indicaciones del fabricante.

En caso de tipo de soporte D se tiene que prever el acoplamiento de la motorización con la máquina con una clavija de conexión específica y el árbol de salida de la motorización se tiene que realizar según las especificaciones establecidas por la Empresa Fabricante. Haciendo referencia a la Fig. 3, en la Tab. 1 siguiente se indican las medidas de las conexiones de la motorización respecto a la brida de soporte y al árbol hueco.

Medida	Modelo	Brida de entrada [mm]	A ($\pm 0,05$) [mm]	B [mm]	d (F8) [mm]	D (h7) [mm]
D020	1L1	160/200	18	8,1	20	30
	1K1					
	05K2					
	025K4					
D025	2L1	160/200	20	8,1	24	35
	2K1					
	1K2					
	05K4					
D030	4L1	160/200	20	8,1	24	35
	4K1					
	2K2					
	1K4					
	05K8					
D040	10L1	200	30	12,1	30	45
	10K1					
	4K2					
	2K4					
	1K8					
D060	16L1	200/250	35	16,1	35	55
	8K2					
	20L1					
	20K1					
	10K2					
	4K4					
	2K8					
	30L1					
D120	16K2	250/300	35	18,1	40	65
	40L1					
	40K1					
	20K2					
	10K4					
	4K8					
	60L1					
	60K1					
D300	30K2	250/300	38	20,1	50	70
	80L1					
	40K2					
	20K4					
	10K8					
	120L1					
	60K2					

Tab. 1 – Medidas conexiones de la motorización

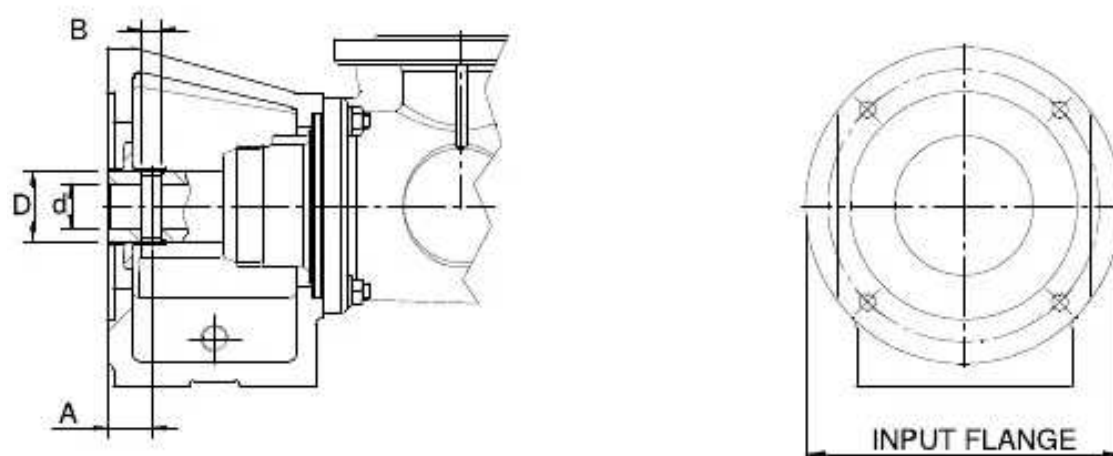


Fig. 3 – Medidas conexiones de la motorización

5 IDENTIFICACIÓN DEL PEDIDO

5.1 Identificación del producto

Para que la Empresa Fabricante pueda identificar la máquina es necesario indicar las siguientes características que se muestran en la placa:

- modelo y versión (se muestra en la placa en el campo "PUMP TYPE")
- matrícula (se muestra en la placa en el campo "SERIAL NUMBER")

5.2 Lista de la documentación y las especificaciones técnicas suministradas

Junto con las presentes Instrucciones Operativas se suministran los documentos que se citan en la **Tab. 2**.



¡NOTA!

Se tiene que solicitar la documentación específica, relativa a bombas especiales o con características bajo la petición específica del cliente, antes de firmar el pedido.

Toda la documentación correspondiente a un pedido es material certificado por la Empresa Fabricante acerca del pedido.

Documento	Descripción
Hoja de datos/Confirmación de pedido	Especificaciones técnicas de la máquina y de la motorización (si la hay), condiciones de funcionamiento, límites de funcionamiento, configuración del producto
Dibujo dimensional	Configuración dimensional, dimensiones totales operativas, medidas conexiones
Curva prestacional (Performance data)	Características prestacionales de la máquina
Prueba prestacional (sobre pedido)	Test prestacional y verificación funcional de la máquina
Documentación componentes terceros	Documentación técnica, instrucciones de uso y mantenimiento relativas a los componentes instalados en la máquina de terceros
Declaración de Conformidad	Conformidad con la Directiva Máquinas 2006/42/CE
Instrucción suplementaria ATEX (para máquina ATEX)	Instrucciones Operativas en ambientes potencialmente explosivos

Tab. 2 – Documentación suministrada

5.3 Placa de identificación

La placa de identificación es de aluminio y se fija con remaches en el soporte monobloque.

Puede ser de dos tipos:

- placa de identificación para máquina estándar (**Fig. 4**)
- placa de identificación para máquina ATEX (**Fig. 5**).

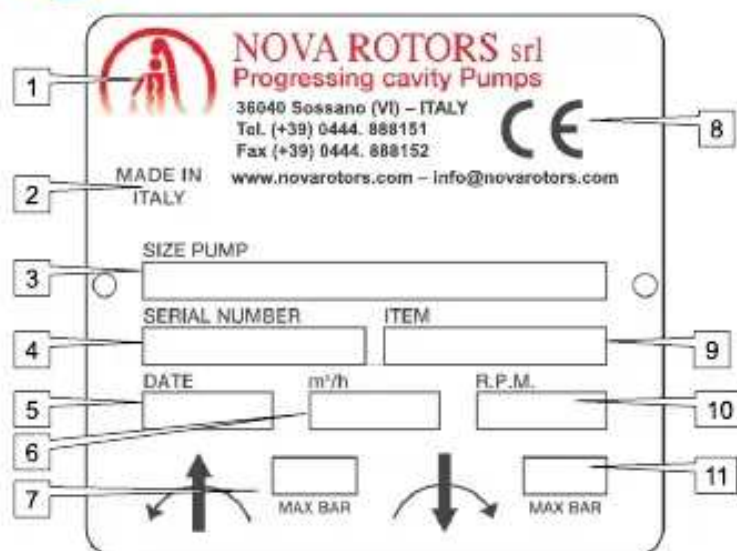


Fig. 4 – Placa de identificación para máquina estándar

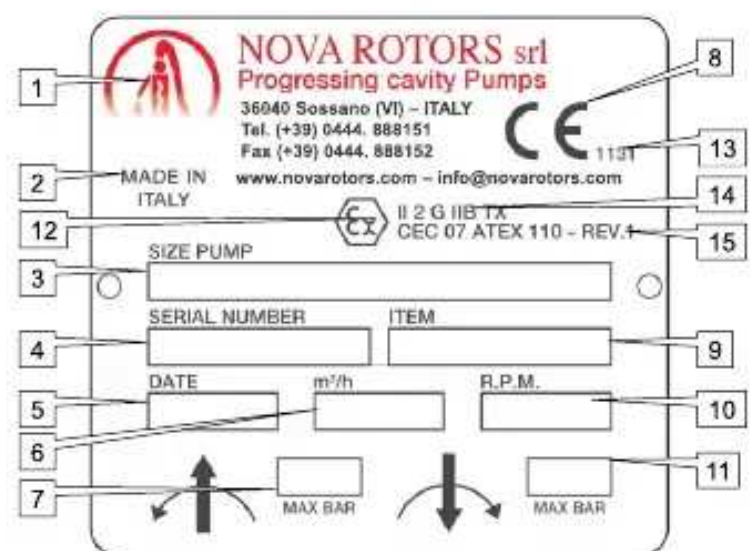


Fig. 5 – Placa de identificación para máquina ATEX

El marcado ATEX está formado por los siguientes elementos (**14 - Fig. 5**):

- CE 1131: etiqueta CE con número identificativo del organismo notificado
- II: grupo de pertenencia: superficie
- 2: categoría equipo: protección elevada
- G: tipo de atmósfera explosiva: vapores de gas
- IIB: grupo de explosión tipo de gas presente en el local de utilización de la máquina
- TX: clase de temperatura superficial máxima

Ref.	Descripción placa de identificación para máquina estándar	Ref.	Descripción placa de identificación para máquina ATEX
1	Referencias Empresa Fabricante	1	Referencias Empresa Fabricante
2	País de fabricación	2	País de fabricación
3	Modelo y versión	3	Modelo y versión
4	Matrícula	4	Matrícula
5	Año de fabricación	5	Año de fabricación
6	Caudal [m³/h]	6	Caudal [m³/h]
	Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación		Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación
7	a la izquierda	7	a la izquierda
8	Símbolo certificación CE	8	Símbolo certificación CE
9	Posición Cliente (cuando sea necesario)	9	Posición Cliente (cuando sea necesario)
10	Velocidad [R.P.M.]	10	Velocidad [R.P.M.]
11	Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación a la derecha	11	Presión máxima [bares] en caso de sentido de rotación a la derecha
		12	Símbolo certificación ATEX
		13	Identificación organismo de certificación
		14	Marcado ATEX
		15	Número certificado

Tab. 3- Placa de identificación

5.4 Identificación del modelo

La máquina se identifica con la siguiente codificación que corresponde a la indicación en la placa "PUMP TYPE" (4 - Fig. 4 y Fig. 2):

- tipo de soporte (D o J)
- forma constructiva (N - X - V - H - HB - HE- HP – HS- HSB)
- modelo (corresponde a la columna Model de la Tab. 4)
- equipamiento (E)

En la Tab. 4 siguiente se indican las características técnicas para los distintos modelos y medidas disponibles.

Medida	Modelo	Qmax 2 bar [m³/h]	rpm max	P max [bar]
D020	1L1	4,9	1400	6
	1K1	4,9	1400	6
	05K2	2,5	1400	12
	025K4	0,7	800	24
D025	2L1	10	1400	6
	2K1	10	1400	6
	1K2	5,1	1400	12
	05K4	1,5	800	24
D030	4L1	14	1000	6
	4K1	14	1000	6
	2K2	7,2	1000	12
	1K4	2,9	800	24
	05K8	1,5	800	48
D040	10L1	22	800	6
	10K1	22	800	6
	4K2	11,5	800	12
	2K4	4,2	600	24
	1K8	2,9	800	48
	16L1	32,5	800	4
	8K2	16,8	800	8
D060	20L1	39,1	700	6
	20K1	39,1	700	6
	10K2	17,2	600	12
	4K4	7,2	500	24
	2K8	4,2	500	48
	30L1	46	700	4
	16K2	21,5	600	8
D120	40L1	65,5	600	6
	40K1	65,5	600	6
	20K2	31	600	12
	10K4	11,7	400	24
	4K8	7,3	500	48
	60L1	82	500	4
	60K1	82	500	4
	30K2	40,5	500	8
D300	80L1	88	400	6
	40K2	43	400	12
	20K4	12,7	400	24
	120L1	120	400	4
	60K2	64,5	400	8

Tab. 4 – Prestaciones de cada modelo



¡NOTA!

Los datos que se indican en la Tab. 4 son meramente indicativos y sólo sirven para dar una indicación global sobre la gama de utilización de los modelos. Para los datos de utilización consultar siempre la Hoja de datos y las Curvas prestacionales que se suministran.

Según la forma constructiva algunas medidas no están disponibles o se limitan a los valores de presión y caudal diferentes.

El tipo de soporte se diferencia en:

- D: configuración monobloque, en la que la máquina se acopla directamente a la motorización con el soporte monobloque
- J: configuración con soporte cojinetes, en la que la máquina se acopla con una junta flexible a la motorización

La forma constructiva se diferencia en:

- N: máquina con cuerpo bomba y boca con empalmes para la conexión a los conductos de la instalación
- X: máquina para la industria de la salud con bomba de cuerpo y rejillas de ventilación con conexiones sanitarias para la conexión a la tubería de la planta
- V: máquina para instalación vertical con cuerpo bomba con empalme para la conexión a los conductos de la instalación y con boca sumergida en el producto que se tiene que bombear
- H: máquina con tolva, cóclea y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación
- HB: máquina con tolva, cóclea, boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación y dotada de dos árboles paletas rompepuente
- HE: máquina con tolva, cóclea y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación específica para el uso con productos de proceso enológico
- HP: máquina con tolva, cóclea y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación dotada de paletas de aproximación
- HS: máquina con tolva y cóclea reforzadas para usos laboriosos y boca con empalme para la conexión a los conductos de la instalación
- HSB: bomba HS dotada de módulo rompepuente

Los distintos modelos se han reagrupado por “medidas” que se indican en la **Tab. 4**, cada modelo perteneciente a una misma medida comparte:

- transmisión (excluido el rotor)
- conexión a la motorización
- sistema de estanqueidad
- cuerpo bomba o tolva
- soporte cojinetes si lo hay

El tipo de equipamiento corresponde al tipo de accesorio estándar suministrado:

- E: en caso de que la bomba esté dotada de derivación con diseño alimentario y carro para utilización en el sector alimentario

Un ejemplo de “PUMP TYPE” es: DN 120L1 – E: bomba de configuración monobloque con forma constructiva N, medida 120L1, dotada de derivación para uso alimentario y carro para utilización en el sector alimentario.

Compañía: VARIFLO, S.A.R.L.
Order confirm. N.º: C6977 **of:** 14/06/19
Oferta N.º: OFF-19-02640 **Rev.04** **of:** 14/06/19
Su ref. Order: Ordine via mail **of:** 07/06/2019 15.35.13

Nr de Serie: C697701-03

BOMBA HELICOIDAL
Mod. DN 2285 DIAMOND SERIES

Clasificación: Serie ID - Sector industrial

Casing y partes rotativas en contacto con el producto:
Casing en G25 - S275JR / W. 1.0044 y partes rotativas en AISI 420B / W. 1.4028 - S275JR / W. 1.0044

CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO

Fluido bombeado: lechada de cemento
Viscosidad: 500 cps
Concentrac. de solidos: - %
Tamaño de sólidos: - mm
Peso engecífico: - kg/dm³
Abrasividad: No abrasivo
PH: -
Temperatura de trabajo: 25 °C

CONDICIONES DE TRABAJO

Servicio: 8 h/gg
Rotación: Antihorario vista lado motor
Presión diferencial: 23 bar(g)
Presión aspiración: Flooded

Máx.presión de diseño: 48 bar
Máx potencia absorbida: 2.5 KW
Par de Arranque: 180 Nm
Paso de sólidos: 23 comprimible 11 incompresible mm
Nivel de ruido: No excede de 85 dB(A) (ponderado y emitido por la máquina)

Velocidad de giro:	Nom.	Min.	Max.	
	219			rpm
Frecuencia:	60			Hz
Caudal:	1.4			m³/h

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES DE LA BOMBA

Instalación:	Horizontal
Cuerpo bomba::	UNI 2278/EN 1092 - PN 16 DN080 Ejecución standard con tapón de drenaje G 3/4" y con puerta de inspección Hierro fundido G25
Conexión de impulsión:	UNI 2285 - PN 64 DN050 Conexión standard Acero al carbono
Estator:	NBR
Rotor:	Ejecución standard AISI 420B / W. 1.4028 endurecido por inducción 55-59 HRC cromado 850-950 HV sp 300 µm
Articulación:	Ejecución standard

Eye transmisión:	Mangón NBR alimentario negro
	Ejecución standard Duplex SS / W. 1.4462
Eye accionamiento:	Ejecución standard Ø35 con perno de conexión AISI 420B / W. 1.4028
	Ejecución standard para cierre mecánico simple - G0K9 Hierro fundido G25
Sellado:	Modelo 52 Ø55 fuelle de elastómero, muelle simple cilíndrica/desequilibrado, bidireccional SIC/SIC/FPM/316
Soporte:	Configuración monoblock standard sello del eje protecciones
Pintura:	Hierro fundido G25
	Primera imprimación antioxidante y antiaceite ≥ 20µm Dos capas de terminación basadas en bicomponente acrílico ≥80µm
	Negro +plata (std) RAL 9005+9006

ACCESORIOS

Accesorios:	Base acero al carbono S235JR / W. 1.0037
-------------	--

MOTORIZACIÓN

Tipo:	Motorreductor integrado	
Grupo:	Modelo	Brand
	SK 30 F 112M 4 KW 4P IE3B5 IP55 (STD) F250 Ø35	NORD
	i= 7,9	
	1440 rpm 400V / 690V 50Hz	
	1728 rpm 440V / 760V 60Hz	
	CLASE DE TEMPERATURA F	
	Termistor PTC	

7 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1 Transporte, desplazamiento y colocación

7.1.1 Indicaciones para el transporte

Las bombas monotornillo se embalan en envases específicos (cartones en palés, cajas) a no ser que el usuario/comprador desee un sistema de otro tipo especificado durante la fase de pedido.

La Empresa Fabricante no responde de los daños o la eliminación de partes que se produzcan como consecuencia del transporte de la máquina.

7.1.2 Precauciones a tener en cuenta cuando se recibe la máquina

Cuando recibe la máquina el Cliente tiene que:

- controlar con el documento de transporte que estén todas las partes que forman la máquina;
- controlar que los datos que se indican en la placa de identificación correspondan a las especificaciones del pedido;
- controlar si hay posibles daños debidos al transporte;
- comunicar inmediatamente al transportista y a la Empresa Fabricante los posibles daños debidos al transporte;
- controlar que esté toda la documentación como en la lista que se muestra en el apartado **6.2 – Lista documentación y especificaciones técnicas suministradas**, si falta solicitar una copia a la Empresa Fabricante.

7.1.3 Condiciones ambientales necesarias para el almacenamiento

El almacenamiento de la máquina tiene que hacerse en un lugar seguro, fresco y seco, protegido de los agentes atmosféricos.

7.1.4 Instrucciones para el desplazamiento y la colocación



TÉCNICO CUALIFICADO – Responsable del Desplazamiento

Todas las operaciones de desplazamiento y colocación corren a cargo del Cliente.

Esas operaciones le corresponden a un **Responsable del Desplazamiento** que haya recibido la instrucción adecuada acerca del uso de los dispositivos de elevación y desplazamiento.

Durante las fases de desplazamiento y colocación de la máquina es necesario respetar las siguientes disposiciones:

- prohibir el acceso a personas ajenas a las obras;
- alejarse de las cargas antes de realizar operaciones de elevación y descenso;
- prohibir la circulación de medios no utilizados para la elevación y el desplazamiento de la máquina por la zona de instalación para impedir choques accidentales con partes que sobresalgan.



¡ATENCIÓN!

Los medios utilizados, incluidos los cables, tienen que estar homologados para la elevación y el desplazamiento de la máquina teniendo en cuenta su peso (consultar el diagrama dimensional).

¡NOTA!

Utilizar medios de elevación y desplazamiento de la máquina adecuados cumpliendo siempre las medidas de seguridad apropiadas.



La máquina tiene que transportarse manualmente o con un medio de transporte o elevación adecuado según: su forma y tamaño, su masa y distribución (baricentro) y los puntos de enganche previstos.

Evitar choques y/o presiones en las partes que sobresalen y en especial en las cubiertas.

Para los modelos de tamaño mediano y pequeño se puede prever el desplazamiento con un carro específico.

Los distintos bultos se marcan y se dotan de indicaciones útiles para el desplazamiento.

Para saber el peso y el tamaño de la máquina consultar el diagrama dimensional.



¡PROHIBICIÓN!

Está prohibido elevar la máquina con el baricentro desplazado respecto al punto de elevación. **Está prohibido** elevar la máquina completa utilizando los cáncamos del motor o del reductor. Éstos se han previsto sólo para el transporte del motor o del reductor.

¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE VUELCO!

Maniobras bruscas o poco prudentes pueden provocar el vuelco de la máquina con los consiguientes daños.

Es necesario asegurarse de que durante el transporte y la colocación la máquina no se vuelque y de que el desplazamiento se realice de forma segura y en una posición estable.

Colocar la máquina siempre y sólo en posición horizontal.

La máquina de eje vertical (V) nunca tiene que estar apoyada en las patas sin la fijación adecuada.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar un **casco de protección** para desplazar y colocar la máquina.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **guantes de protección** para desplazar y colocar la máquina.



DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Es obligatorio utilizar **calzado de seguridad** durante el desplazamiento y la colocación de la máquina.

Dado que las ejecuciones son muy distintas, las siguientes indicaciones son de carácter general, pero suficientes para dar indicaciones sobre el desplazamiento correcto de la máquina. En caso de duda es necesario ponerse en contacto con la Empresa Fabricante y pedir instrucciones detalladas.

La máquina de eje horizontal, una vez fuera del embalaje, tiene que elevarse exclusivamente mediante la base **(1 - Fig. 6)**. Pueden utilizarse los orificios de fijación externos o los cáncamos de la base **(2 - Fig. 6)**.



¡NOTA!

En los casos en los que la base no esté o no haya cáncamos, utilizar cables. Los cables tienen que colocarse alrededor de la máquina y de forma que ésta se eleve en equilibrio **(3 - Fig. 6)**.

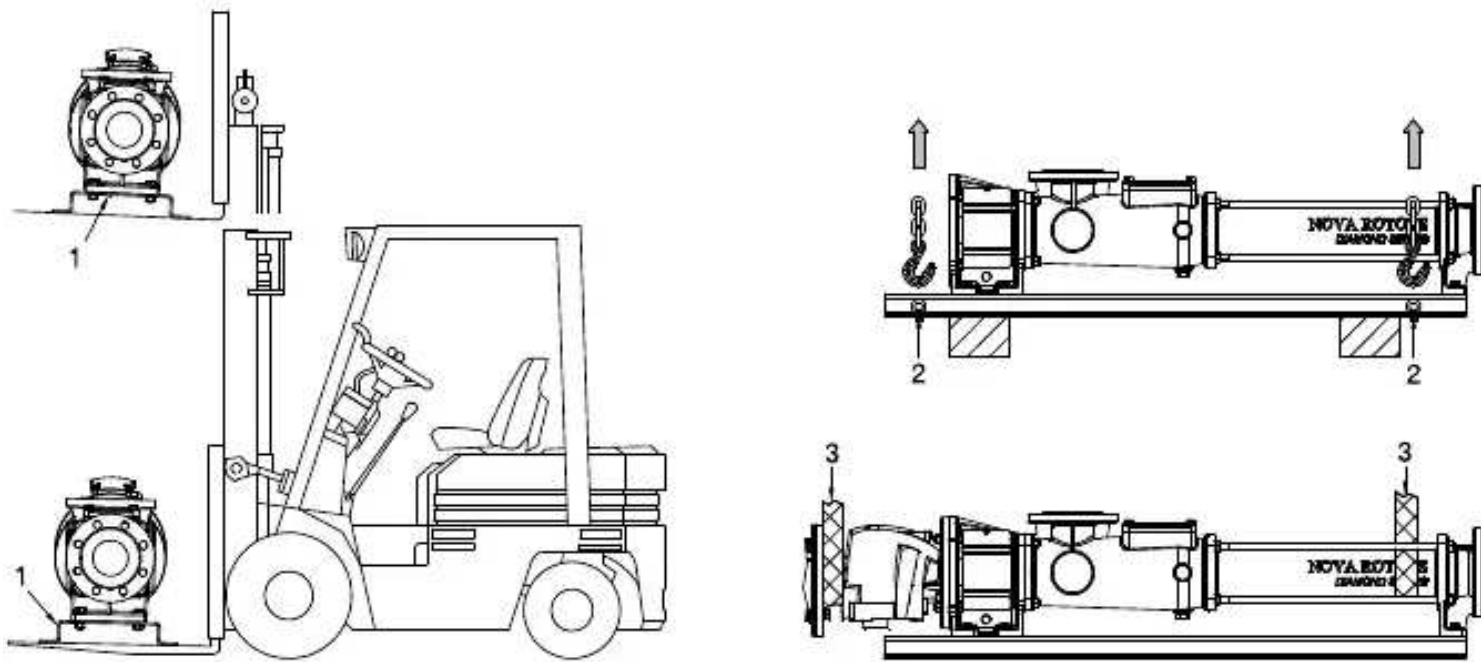


Fig. 6 – Desplazamiento y colocación

7.1.5 Instrucciones para los desplazamientos y las colocaciones posteriores

Los desplazamientos posteriores se diferencian según si la máquina tiene ruedas o no.

Para máquinas sin ruedas no hay disposiciones especiales, consultar las indicaciones que se facilitan en el apartado **7.1.4 – Instrucciones para el desplazamiento y la colocación**.

Para los desplazamientos y la colocación posteriores, en caso de que la máquina tenga ruedas, realizar por orden las siguientes operaciones:

poner la máquina en “MANTENIMIENTO” consultando el apartado **11 - Mantenimiento**;

verificar que la máquina no esté conectada a ninguna instalación;

desbloquear los frenos de las ruedas;

desplazar la máquina con ruedas manualmente, lentamente y con atención y colocar la máquina con ruedas en la nueva posición;

bloquear los frenos de las ruedas;

quitar la máquina de “MANTENIMIENTO” consultando el apartado **11 - Mantenimiento**.

7.2 Desembalaje y eliminación de los materiales del embalaje

Las modalidades de embalaje se acuerdan con el Cliente durante la fase de pedido, se han previsto:

- cartones;
- palés;
- cajas.

Después de haber finalizado el desembalaje, controlar que los componentes de la máquina estén íntegros. Si se detectan daños y/o defectos ponerse en contacto con la Empresa Fabricante. El desembalaje y la eliminación de los materiales de embalaje son responsabilidad del Cliente que tendrá que atenerse a las normativas vigentes en el país de instalación de la máquina.